



Tugas Pendahuluan Modul 3

Timer dan PWM

Nama : Ariski Myardi

NIM : 1103220019

Shift / Hari : 3/ Rabu

Kelompok : 30

NIM Ganjil

1. Apa perbedaan Basic Timer dan General Purpose Timer?
2. Bagaimana mode One Pulse bekerja?
3. Apa itu SysTick Timer dan untuk apa digunakan?
4. Apa peran RCC dalam STM32?
5. Apa yang terjadi jika prescaler diatur terlalu tinggi?

JAWAB

1. Perbedaan Basic Timer dan General Purpose Timer:

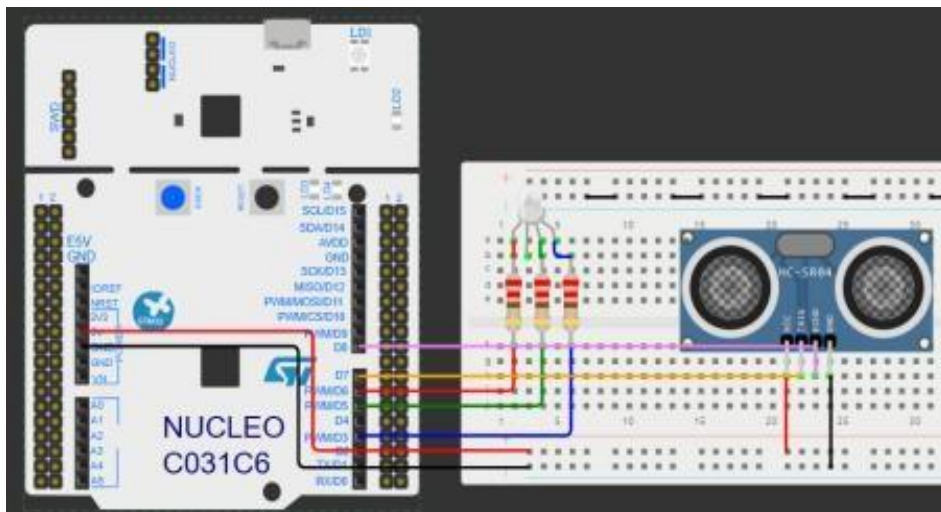
- Basic Timer (TIM6 dan TIM7): Digunakan untuk aplikasi sederhana seperti penghitungan waktu dan delay. Tidak memiliki fitur operasi kompleks seperti mode PWM atau up/down-counter. Cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan kontrol waktu yang presisi tinggi
 - General Purpose Timer (TIMx): Lebih fleksibel dengan dukungan berbagai mode operasi seperti up-counter, down-counter, dan up/down-counter. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol waktu yang lebih kompleks, seperti PWM, capture input, dan output compare
2. Mode One Pulse: Mode ini memungkinkan timer untuk menghasilkan satu pulsa setelah menerima stimulus. Timer akan memulai penghitungannya berdasarkan stimulus dan menghasilkan pulsa dengan durasi yang telah diprogram setelah periode delay tertentu
3. SysTick Timer: SysTick adalah timer sederhana yang terintegrasi dalam core ARM Cortex-M dan digunakan untuk penjadwalan atau delay dengan presisi tinggi. Timer ini sering digunakan untuk interrupt periodik pada sistem operasi real-time atau penghitungan waktu pada aplikasi



4. Peran RCC dalam STM32: RCC (Reset and Clock Control) berfungsi mengatur clock dari berbagai perangkat pada mikrokontroler STM32. RCC memastikan bahwa perangkat-perangkat seperti timer dan GPIO mendapatkan frekuensi clock yang sesuai untuk berfungsi dengan benar. Selain itu, RCC juga mengatur reset sistem dan memantau sumber clock eksternal
5. Pengaruh Prescaler Terlalu Tinggi: Jika nilai prescaler terlalu tinggi, frekuensi timer yang dihasilkan akan sangat rendah. Ini dapat menyebabkan penghitungan waktu yang terlalu lama dan mengurangi kecepatan respon sistem, membuat aplikasi tidak efisien terutama pada aplikasi yang membutuhkan timing presisi tinggi

Soal Praktik

1. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini :



2. Buatlah rangkaian seperti gambar di atas, lalu lakukan percobaan untuk mengetahui hasil input dan outputnya! Berikan screenshot dengan tanggal dan waktu disertai dengan link Wokwi. Isilah nama dan NIM kalian pada kodingan rangkaian Wokwi kalian masing- masing!

***(USAHAKEAN RAKIT SENDIRI JIKA KETAHUEAN TERJADI
PLAGIARISASI NILAI TP = 0)**



3. NIM Ganjil : (Angka NIM terakhir)

- Buatlah input sensor HC-SR04 dengan jarak :
 - a) Jarak kurang dari 100, LED bewarna **Merah** akan menyala.
 - b) Jarak lebih dari 100 sampai kurang dari atau sama dengan 250, LED bewarna **Kuning** akan menyala.
 - c) Jarak lebih dari 250. LED bewarna **Hijau** akan menyala.
- Pada RGB LED, Common pin berupa Cathode

4. Kodingan : (Betulkan kodingan di bawah ini!)

```
#define RED_PIN D6
#define GREEN_PIN D5
#define BLUE_PIN D3

#define TRIG_PIN D7
#define ECHO_PIN D8

void setup() {
  pinMode(RED_PIN, ...);
  pinMode(GREEN_PIN, ...);
  pinMode(BLUE_PIN, ...);

  pinMode(TRIG_PIN, ...);
  pinMode(ECHO_PIN, ...);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  long duration;
  float distance;

  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  distance = (duration * 0.034) / 2;

  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);

  if (distance ...) {
    digitalWrite(RED_PIN, ...);
    digitalWrite(GREEN_PIN, ...);
    digitalWrite(BLUE_PIN, ...);

  } else if (distance ...) {
    digitalWrite(RED_PIN, ...);
    digitalWrite(GREEN_PIN, ...);
    digitalWrite(BLUE_PIN, ...);
  }
```

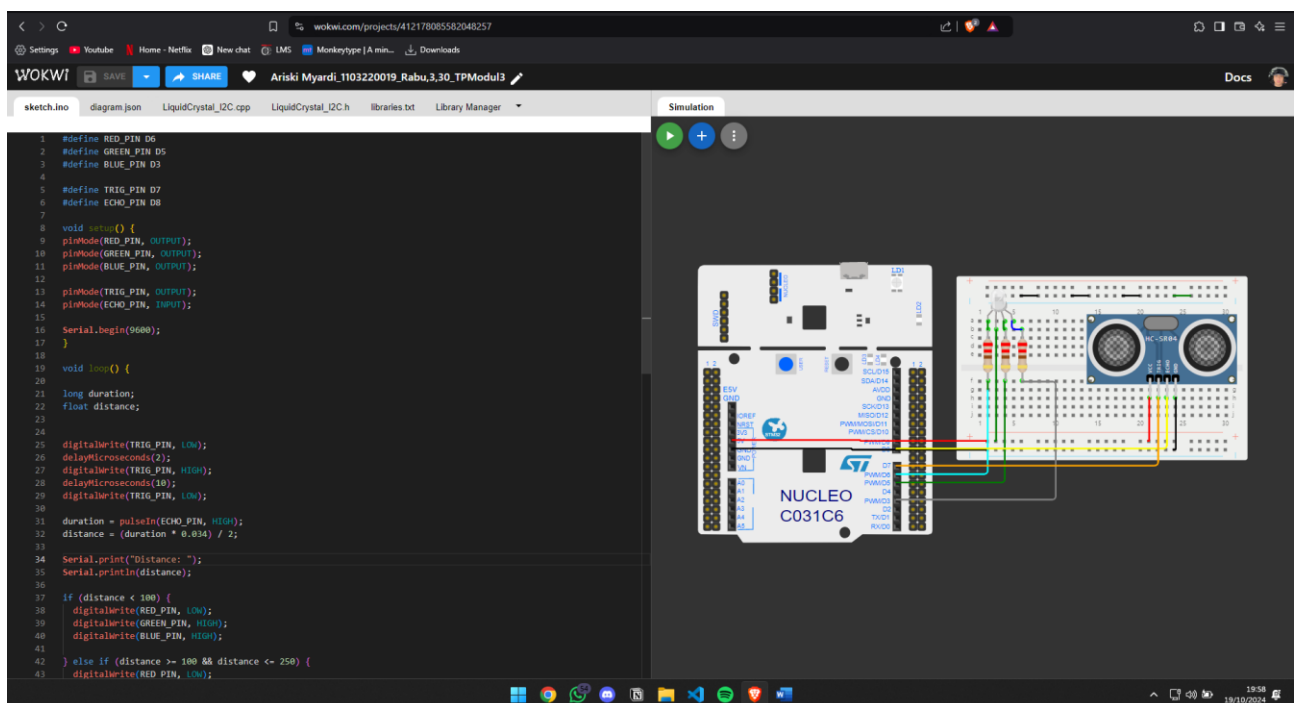
PRAKTIKUM MIKROPROSESOR & ANTARMUKA ROBOTIC & EMBEDDED SYSTEM LABORATORY



```
} else if (distance ...) {  
  digitalWrite(RED_PIN, ...);  
  digitalWrite(GREEN_PIN, ...);  
  digitalWrite(BLUE_PIN, ...);  
}  
delay(500);  
}
```

5. ***Petunjuk** : Pada gambar rangkaian nomor 1, pin rgb1:COM pada RGB LED belum terhubung kabel jumper. Pastikan kalian mengetahui apa perbedaan Common Pin berupa Anode atau Cathode agar RGB LED akan menyala

JAWAB



<https://wokwi.com/projects/412178085582048257>